

Chapitre 4

L'élasticité et ses applications

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes d'économie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Mesurer une sensibilité

- (a) Définir l'« élasticité ». Pourquoi une élasticité doit-elle être exprimée en **pourcentages**, plutôt qu'en unités physiques (kilogrammes, dirhams) ?
- (b) Le passage de 20 à 25 dirhams donne une hausse de 25 %, mais le passage de 25 à 20 donne une baisse de 20 %, pour le même déplacement. Quel problème cela pose-t-il ? Comment la méthode des points médians le résout-elle ?
- (c) Écrire la formule de l'élasticité-prix de la demande par la méthode des points médians.
- (d) Sur le marché des dattes, le prix passe de 20 à 25 dirhams et la quantité demandée de 60 à 40 kilogrammes. Vérifier, en détaillant le calcul des deux variations en pourcentage, que $E_d = -1,8$.

Exercice 2 — Élasticité et recette totale

- (a) Distinguer une demande **élastique**, **inélastique** et d'**élasticité unitaire**, selon la valeur de $|E_d|$.
- (b) Énumérer les quatre déterminants de l'élasticité-prix de la demande identifiés par ce chapitre.
- (c) La recette totale est $P \times Q$. Expliquer pourquoi une hausse de prix fait **baisser** la recette lorsque la demande est élastique, et la fait **monter** lorsqu'elle est inélastique.
- (d) Résumer le « paradoxe de la bonne récolte ». Quel rôle y joue l'élasticité de la demande de produits alimentaires de base ?

Exercice 3 — Les autres élasticités

- (a) Définir l'élasticité-revenu de la demande. Comment distingue-t-elle un bien **normal** d'un bien **inférieur**, et un bien de **lux**e d'un bien de première nécessité ?
- (b) Définir l'élasticité croisée. Comment son signe distingue-t-il des biens **substituts** de biens **compléments** ?
- (c) De quoi dépend surtout l'élasticité-prix de l'**offre** ? Pourquoi est-elle très inélastique à court terme pour un producteur agricole, et moins à long terme ?
- (d) Selon ce chapitre, comment une élasticité s'obtient-elle concrètement en économétrie, à partir de données réelles plutôt que d'un tableau construit à l'avance ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitres 1 à 3, et introduction)

Exercice 4 — De la direction à la grandeur

- (a) Le chapitre 3 concluait, pour le cas où l'offre et la demande se déplacent simultanément, que « trancher demande des grandeurs, non des directions : c'est le rôle de l'élasticité ». Expliquer précisément quelle question, restée sans réponse au chapitre 3, ce chapitre permet de trancher, et par quel outil.
- (b) L'exercice 4(c) du chapitre 3 calculait la dépense totale à l'équilibre du marché des dattes (1 200 dh). Ce chapitre montre que cette même grandeur peut augmenter ou diminuer à la suite d'un choc de prix, selon l'élasticité de la demande. Expliquer pourquoi le simple principe du flux circulaire du chapitre 1 (« la dépense de l'un est le revenu de l'autre ») ne suffit pas, à lui seul, à prédire le **sens** de cette variation.
- (c) Ce chapitre présente le « paradoxe de la bonne récolte » comme « un des arguments avancés en faveur des politiques de soutien agricole ». Le constat que la recette des agriculteurs baisse après une récolte abondante est-il, au sens du chapitre 1, une affirmation **positive** ou **normative** ? Et la conclusion « il faut donc soutenir les agriculteurs » ? Justifier en distinguant soigneusement les deux registres.

- (d) Le principe 3 de l'introduction définissait le raisonnement marginal comme la question « une unité de plus ? » plutôt que « tout ou rien ? ». En quoi une élasticité, définie comme le rapport de deux **variations** en pourcentage, est-elle une manière précise et chiffrée de répondre exactement à ce type de question marginale, plutôt qu'une notion sans rapport avec le principe 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Élasticité-prix et élasticité-revenu, chiffrées

Sur le marché du sucre, le prix passe de 8 à 10 dirhams le kilogramme, et la quantité demandée de 500 à 460 tonnes.

- (a) Calculer, par la méthode des points médians, la variation en pourcentage du prix et celle de la quantité demandée.
- (b) En déduire l'élasticité-prix de la demande de sucre. La demande est-elle élastique ou inélastique ?
- (c) Calculer la recette totale avant et après cette hausse de prix. Le résultat est-il cohérent avec la règle du chapitre reliant élasticité et recette ?
- (d) Le revenu moyen des ménages passe, la même année, de 3 000 à 3 300 dirhams par mois, et la quantité demandée de sucre de 460 à 480 tonnes. Calculer l'élasticité-revenu de la demande de sucre. Le sucre est-il, pour ces ménages, un bien normal ou inférieur ? Un bien de luxe ou de première nécessité ?

Exercice 6 — Le paradoxe de la bonne récolte et l'élasticité croisée, chiffrés

Une récolte de blé exceptionnelle déplace l'offre vers la droite : le prix du quintal chute de 50 à 35 dirhams, et la quantité vendue augmente de 1 000 à 1 100 quintaux.

- (a) Calculer, par la méthode des points médians, l'élasticité-prix de la demande de blé. La demande est-elle très élastique ou très inélastique ?
- (b) Calculer la recette totale des producteurs de blé avant et après la récolte exceptionnelle. Le résultat illustre-t-il le « paradoxe de la bonne récolte » décrit par ce chapitre ?
- (c) Par ailleurs, le prix du beurre augmente de 20 à 24 dirhams le kilogramme, et la quantité demandée de margarine passe de 300 à 330 kilogrammes. Calculer l'élasticité croisée de la demande de margarine par rapport au prix du beurre.
- (d) Le signe obtenu en (c) indique-t-il que le beurre et la margarine sont des substituts ou des compléments ? Ce résultat est-il conforme à l'intuition ?